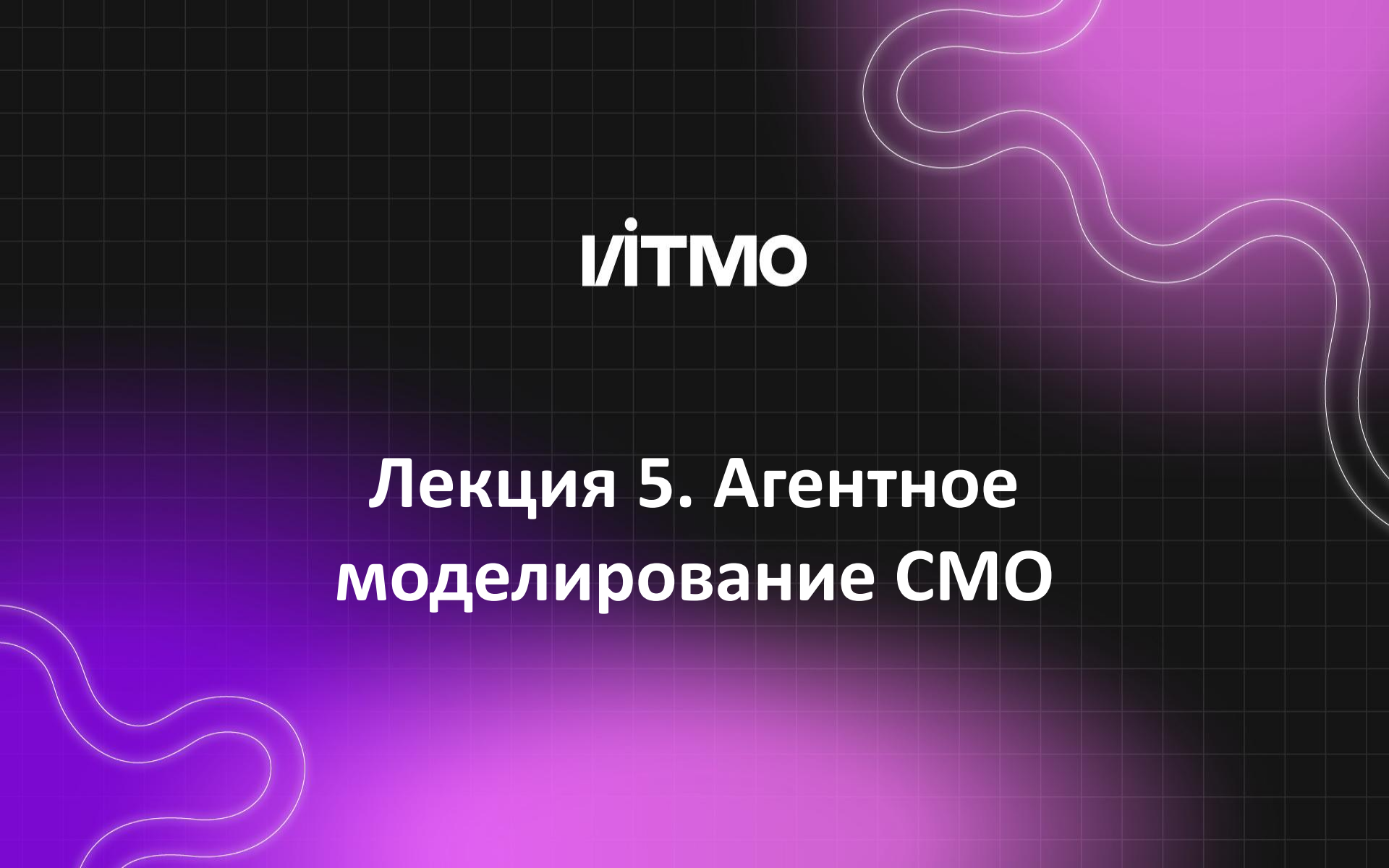




ІТМО

**Лекция 5. Агентное
моделирование СМО**



Скорая помощь

Многоканальная СМО с приоритетами M/M/n/PRI



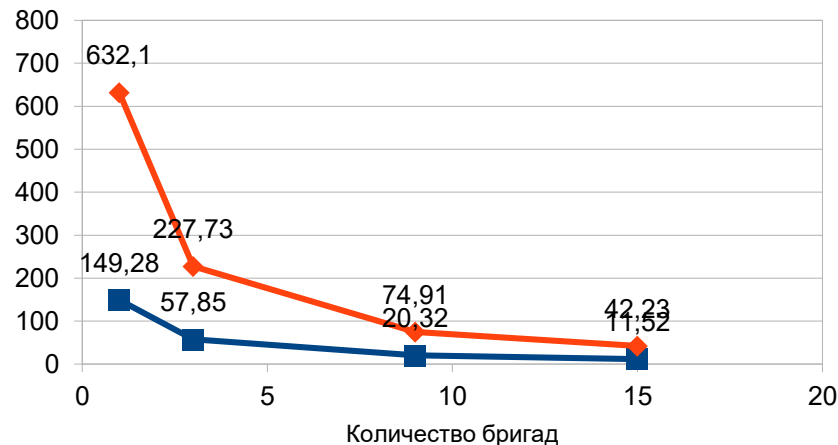
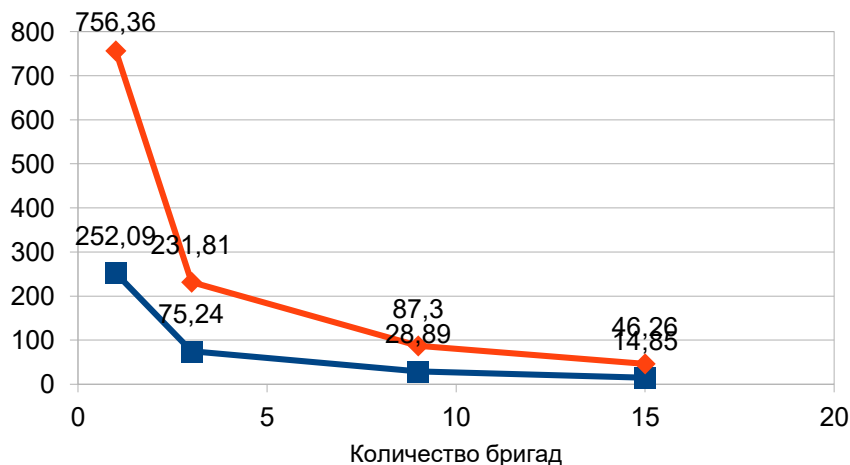
- Каналы: бригады ($n = 3$)
- $\lambda_1 = 2$ экстренных вызова/час (высокий приоритет)
- $\lambda_2 = 5$ обычных вызовов/час (низкий приоритет)
- $\mu = 1$ вызов/час на бригаду

Анализ эффективности:

- Среднее время ожидания для каждого приоритета
- Моделирование "эффекта голодания" обычных вызовов
- Оптимальное распределение бригад

Метод анализа — имитационное моделирование:

- Библиотека SymPy для Python
- Поток генерации пациентов — экспоненциальное распределение
- Потоки обслуживания — очередь с приоритетами



Анализ узкого места



Склад

Открытая СМО с тремя узлами

- Приемка (узел 1)
- Хранение (узел 2)
- Отгрузка (узел 3)



Параметр	Приемка	Хранение	Отгрузка
Интенсивность обслуживания (μ_i)	10 ед./час	15 ед./час	12 ед./час
Внешний поток (λ_{oi})	12 ед./час	0	0

Вероятности переходов (p_{ij}):

- После приемки: 90% → хранение, 10% возврат на доработку
- После хранения: 80% → отгрузка, 20% → приемка.
- После отгрузки: 100% выход из системы

- **Применимость** теоремы Джексона для СМО: — ×
 - Входной поток в сеть - пуассоновский с интенсивностью λ_0
 - Времена обслуживания в каждом узле экспоненциальные с параметрами μ_i ($i=1, \dots, k$)
 - Матрица маршрутизации $P = [p_{ij}]$, где p_{ij} - вероятность перехода из узла i в узел j
 - P_{i0} - вероятность выхода из сети после узла i
- Эффективные интенсивности потоков (уравнения трафика):

$$\lambda_i = \lambda_{0i} + \sum_{j=1}^k \lambda_j p_{ji}, \quad i = 1, \dots, k$$

- где λ_{0i} - внешний поток, поступающий непосредственно в узел i

Теорема Джексона

- Матричная форма уравнений трафика:

$$\vec{\lambda} = \vec{\lambda}_0 + P^T \vec{\lambda}$$

- Решение:

$$\vec{\lambda} = (I - P^T)^{-1} \vec{\lambda}_0$$

- Загрузка узлов:

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}, \quad i = 1, \dots, k$$

-



- **Стационарное распределение сети:**

$$\pi(n_1, \dots, n_k) = \prod_{i=1}^k (1 - \rho_i) \rho_i^{n_i}$$

- **Среднее число заявок в узле i :**

$$L_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}$$

- **Среднее время пребывания в узле i (формула Литтла):**

$$W_i = \frac{L_i}{\lambda_i} = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$$



Анализ загрузки узлов:

- Составляем матрицу переходов и вектор внешней нагрузки
- Вычисляем вектор загрузки узлов
- Вычисляем относительную загрузку каждого узла
- Анализируем, формируем рекомендации по исправлению

Анализ «узкого места» склада

Узел	λ_i (ед./час)	μ_i (ед./час)	ρ_i	Анализ
Приемка	14.63	10	1.463	Перегрузка! ($\rho > 1$)
Хранение	13.17	15	0.878	Высокая загрузка
Отгрузка	10.54	12	0.878	Высокая загрузка

Варианты оптимизации:

- Увеличиваем пропускную способность узкого места?
- Меняем потоки данных внутри системы?
- Вводим дополнительные узлы?



Агентные модели — подход, где система моделируется как совокупность **автономных** агентов, взаимодействующих по заданным правилам. Параметрами системы является совокупность **условий**, в которых действуют агенты, характеристиками — количественные аспекты **поведения агентов** в итоге (либо в динамике).

- Модель является децентрализованной.
- Агенты обладают поведением и памятью.
- Свойство модели — **эмерджентность**: возникновение глобальных эффектов из локальных взаимодействий.



Агентные модели применяются в случаях, когда закон функционирования системы на глобальном уровне сложен или не известен, но имеется возможность описать законы функционирования каждого из агентов.

- Социальные системы (рост соцсетей).
- Транспортные потоки.
- Биологические системы (поведение стай и популяций).

Правила выбора модели

Критерий	Агентное моделирование (АМ)	Системная динамика (СД)	Дискретно-событийное моделирование (DES)
Уровень детализации	Микроуровень (отдельные агенты)	Макроуровень (потoki и запасы)	Мезоуровень (отдельные события / процессы)
Объекты модели	Автономные агенты с поведением	Переменные и обратные связи	Сущности, ресурсы, очереди
Взаимодействия	Локальные, децентрализованные	Глобальные, через уравнения	Через централизованные события
Пример	Пешеходы в городе	Динамика популяции	Работа call-центра

Примеры выбора модели

- Агентное моделирование  →  →  :

— ✕

 - Моделирование динамики в толпе при пожаре.
 - Нужно учесть индивидуальное поведение людей (например, одни бегут к выходу, другие прячутся).
- Системная динамика  →  →  :
 - Прогноз спроса на продукт с учетом сезонности.
 - Достаточно работать с агрегированными показателями (объемы продаж, рекламный бюджет).
- Дискретно-событийное моделирование  →  →  :
 - Оптимизация работы больничного отделения.
 - Важны последовательности событий (поступление пациентов -> диагностика -> лечение).

Агентное моделирование оправдано, если:



- Система состоит из **автономных** объектов
 - Транспортные потоки (каждая машина принимает решения).
- Критичны **локальные** взаимодействия
 - Распространение вируса в популяции.
- Возникают (или нужно изучить) **эмерджентные** явления
 - Самоорганизация рынка без централизованного контроля.
- Нужна **гибкость** в поведении агентов
 - Адаптация роботов на складе к изменению маршрутов.

Агентный подход не эффективен, если

- Система описывается агрегированными уравнениями (например, экономические модели роста).
- Процессы линейны и предсказуемы (например, конвейерное производство).

Агент — автономный объект в модели:



- Атрибуты — характеристики, описывающие текущее состояние агента.
- Поведение — алгоритмы действий агента в ответ на стимулы (внешние сигналы)
- Зависимости от параметров среды и состояния самого агента

Особенности и ключевые свойства:

- Автономность (действуют без централизованного управления).
- Адаптивность (могут менять поведение).
- Взаимодействие с другими агентами и средой.



Среда — контекст, в котором взаимодействуют агенты:

- Пространственная среда — агенты размещены в физическом пространстве
 - Дискретные ячейки (Grid) — динамика популяции, лесной пожар
 - Графы (узлы и связи) — дорожная сеть, логистическая модель
 - Непрерывное пространство (координаты) — физическое движение
- Непространственная среда — агенты взаимодействуют через метасвязь
 - Социальные сети
 - Рынки (через торговую платформу)
- Особенности и ключевые свойства:
 - Локальные свойства среды могут меняться агентами.
 - Тип среды существенно зависит от условий задачи и целей моделирования.

- **Реактивные** агенты: действуют по фиксированным правилам в ответ на изменения среды. Не имеют памяти или сложной логики принятия решений.
 - Простота: Поведение описывается условиями типа «если-то».
 - Детерминированность: Реакция на одинаковые стимулы одинакова.
 - Быстродействие: Подходят для моделей с тысячами агентов.
- **Когнитивные** агенты: агенты со сложной логикой, способные обучаться, адаптироваться и принимать решения на основе опыта.
 - Память: Запоминают прошлые состояния (например, историю цен).
 - Адаптивность: Меняют поведение в зависимости от контекста.
 - ИИ-методы: Могут использовать нейросети, деревья решений.
- **Можно комбинировать в одной модели!**





- **Локальные** взаимодействия — Агенты взаимодействуют только с ближайшими соседями в пределах заданного радиуса:
 - Физические правила: Отталкивание/притяжение (пешеходы в толпе).
 - Обмен информацией: Передача данных (муравьи оставляют феромоны).
- **Глобальные** взаимодействия — Агенты влияют друг на друга через централизованную систему или общие данные / правила.
 - Централизованное управление: Светофоры получают команды от городского центра.
 - Глобальные события: Новость в соцсети влияет на всех пользователей.
- **Тоже можно комбинировать в одной модели!**

Взаимодействие агентов



Критерий	Локальные взаимодействия	Глобальные взаимодействия
Масштаб	Непосредственная близость агентов	Влияние на всю систему
Пример	Пешеходы избегают столкновений	Светофоры синхронизируются через центр
Сложность	Низкая (проверка соседей)	Высокая (требуется координация)
Использование	Стаи, толпы, роевые системы	Рынки, соцсети, транспортные сети

- **Определение агентов.**
 - Свойства, диапазоны свойств — контроль адекватности.
 - Правила порождения агентов — динамика численности.
 - Правила поведения — простота логики, учет необходимых факторов.
 - Когнитивные алгоритмы — предобучение, самообучение.
 - Защитные механизмы — изоляция «буйных» агентов.
- **Проектирование среды.**
 - Физические характеристики — контроль адекватности.
 - Стимулы для агентов — способы передачи.
 - Централизованные механизмы взаимодействия.
- **Верификация и тестирование на предельных случаях.**
 - Контроль логичности получаемых результатов.



- **Агент** — экземпляр класса.
 - Сходные типы агентов — классы с единым предком.
 - Правила порождения агентов — паттерн Factory.
 - Правила поведения — методы (виртуальные).
 - Стимулы — публикация интерфейсов для других агентов.
 - Взаимодействия — применение паттернов типа Circuit Breaker и механизмов реального времени.
- **Среда.**
 - Единая точка входа — паттерн Singleton.
 - Структуры хранения информации об агентах.
 - Структуры-носители правил.
- **Архитектура программы**
 - Параллельная обработка
 - Синхронный / асинхронный режим.



Проблемы агентных моделей ИТМО

- Вычислительная сложность

- Количество взаимодействий — рост **порядка N^2**
- Когнитивные обработки — только при наличии **мотивации**
- Объем памяти для хранения агентов, свойств.

- Эффекты самой модели

- Блокировки и гонки при параллельной разработке
- Ограничения среды исполнения (не заданные)
- Неэластичность компьютерной модели

- Субъективность определения правил поведения

- Непрогнозируемость эмерджентных эффектов, «сюрпризы» для исследователя



Примеры агентных моделей

- Модель распространения эпидемии
 - Агенты: люди (здоровые, больные, иммунные).
 - Правила: заражение при контакте, выздоровление через время.
 - Среда: изоляция, лечение, информирование агентов.
- Оптимизация логистики склада
 - Агенты: роботы-погрузчики, грузы.
 - Правила: избегание столкновений, поиск кратчайшего пути.
 - Среда: общий поток грузов, условия работы.

Примеры агентных моделей

```
class Car:
    def react_to_pedestrian(self, pedestrians):
        for p in pedestrians:
            if p.on_crosswalk and distance(self.pos, p.pos) < 10:
                self.brake() # Локальная реакция
    def follow_traffic_rules(self, traffic_lights):
        if traffic_lights.current_light == "red":
            self.stop() # Глобальное правило

class TrafficLight:
    def update(self, city_center):
        if city_center.traffic_jam_detected():
            self.set_green() # Центр дает команду включить зеленый

class Pedestrian:
    def avoid_collision(self, neighbors):
        for neighbor in neighbors:
            if distance(self.pos, neighbor.pos) < 2: # Радиус 2 метра
                self.change_direction()

import networkx as nx
G = nx.Graph()
G.add_nodes_from(["A", "B", "C"]) # Точки интереса
G.add_edge("A", "B", weight=5) # Дорога между А и В
```



Примеры агентных моделей ИТМО

```
class CognitiveTrader:
    def __init__(self):
        self.memory = [] # История цен
        self.model = load_ai_model() # Предобученная модель прогноза
    def decide(self, current_price):
        self.memory.append(current_price)
        prediction = self.model.predict(self.memory[-10:]) # Анализ последних 10 цен
        return "buy" if prediction > current_price else "sell"
```

```
class CognitiveGuard:
    def __init__(self):
        self.suspicious_acts = []
    def detect_threat(self, customers):
        for customer in customers:
            if customer.speed > 2.0: # Аномально быстро движется
                self.suspicious_acts.append(customer)
                return "call_police"
        return "patrol"
```

```
class ReactiveAnt:
    def __init__(self):
        self.has_food = False
    def move(self, environment):
        if self.has_food:
            return "go_to_nest" # Возвращается в гнездо
        elif environment.food_present():
            self.has_food = True
            return "collect_food" # Собирает еду
        else:
            return "random_walk" # Случайное блуждание
```





1. Оптимизация логистики Amazon.

Проблема: неэффективное использование складских ресурсов, задержки доставки при росте спроса в период Black Friday.

Модель: Гибридная (агентная + дискретно-событийная).

- Агенты: роботы-погрузчики (Kiva Robots) с правилами поиска маршрута
- Заказы с приоритетами (срочные/обычные).

Среда: 3D-карта склада с динамическими препятствиями.

Результаты:

- ✓ Сокращение времени обработки заказа с 60 до 15 минут.
- ✓ Увеличение пропускной способности складов на 40%.

Оптимизация маршрутов

Задача: оптимизация маршрута по графу сети.



Алгоритм Дейкстры: поиск **кратчайшего** пути от начальной точки до **всех остальных** в графе с неотрицательными весами ребер.

Инициализация:

- Устанавливаем расстояние до стартовой вершины = 0, до остальных — ∞ .
- Все вершины помечаем как непосещенные.

Основной цикл:

- Выбираем вершину с минимальным текущим расстоянием.
- Обновляем расстояния до всех ее соседей с учетом веса ребра.
- Помечаем вершину как посещенную.

Завершение:

- Когда все вершины посещены, расстояния считаются окончательными.

Оптимизация маршрутов

Задача: оптимизация маршрута по графу сети.



Алгоритм A^* : поиск кратчайшего пути между **двумя точками** с использованием **эвристики** (оценки расстояния до цели).

Функция оценки $f(n) = g(n) + h(n)$, где:

- $g(n)$ — реальная стоимость пути от старта до n .
- $h(n)$ — эвристическая оценка от n до цели (например, евклидово расстояние).

Основной цикл:

- Исследуем вершины с минимальным $f(n)$.
- Для каждой вершины обновляем $g(n)$ и $f(n)$, если $h(n)$ увеличилось — отклоняем.

Завершение:

- Как только достигаем цели, путь считается найденным.

2. Моделирование эпидемии COVID-19



Задача: прогнозирование распространения вируса для планирования нагрузки на больницы и управления карантином

Модель: Агентная, с разными статусами (SIR, SEIR, SIRD, CIR...)

Агенты: люди с нормально распределенной восприимчивостью.

Среда: модель общественных пространств с управляемыми карантинными мерами.

Результаты:

- ✓ Точность прогноза пиков нагрузки на учреждения — 89%.
- ✓ Управление карантинными мерами (длительность — 6 недель).

3. Управление городским транспортом (пробки, выбросы)

Проблема: заторы; городской транспорт; загрязнение.

Модель: Агентно-дискретная (MATSim).

Агенты: автомобиль; пассажир; общественный транспорт.

Среда: дорожный граф; система уравнений динамики городской среды; управляющие светофоры с ИИ и общей сетью. Калибровка по городским такси.

Результаты:

- ✓ Снижение средней длительности поездки.
- ✓ Уменьшение выбросов CO₂.

А. Ф. Агеева Имитационное моделирование динамики городских систем с помощью агентного подхода. УДК 004 9, 711 4, 352 075